MODUL 11

TAHAP 5 – ANALISIS LINGKUP PENERAPAN BASIS DATA

1. Analisis Kebutuhan Basis Data

Analisis ini melanjutkan proyek dari mata kuliah Rekayasa Kebutuhan Perangkat Lunak (RKPL), yaitu Green Map PNM. Green Map PNM adalah sistem pemetaan dan identifikasi tanaman di Kampus 2 Politeknik Negeri Madiun (SDG 15 Ekosistem Daratan) yang menampilkan peta persebaran tanaman, informasi tiap tanaman (nama, jenis, manfaat, kondisi, foto, dan lokasi), pelaporan kondisi tanaman, serta pencatatan log perawatan.

Kebutuhan basis data yang diperoleh dari SKPL:

- Data tersimpan terpusat dan saling berhubungan: pengguna, tanaman, perawatan, dan laporan_kondisi.
- Perubahan data tanaman dan laporan harus tersimpan utuh dan tidak hilang (KNF-02).
- Pencarian informasi tanaman harus cepat (KNF-06).
- Pengelolaan data dibatasi hanya untuk pengelola (KNF-08).
- Data lokasi (latitude dan longitude) dipakai untuk peta digital.
- Atribut tanaman dapat berbeda tiap jenis (pohon, tanaman hias, tanaman obat).

2. Membandingkan Kebutuhan DBMS Berdasarkan Bidang

Bidang	Model basis data yang dapat digunakan	Pertimbangan
Akademik	Relasional	Data terstruktur dan hubungan antartabel.
Rumah sakit	Relasional dengan dukungan semi-terstruktur	Integritas data dan kebutuhan pengelolaan informasi yang beragam.
E-Commerce	Relasional dan dokumen	Transaksi serta variasi atribut katalog produk.
IoT	Time-series, relasional, atau NoSQL	Data sensor dengan volume dan frekuensi tinggi.
Media sosial	Dokumen dan graf	Konten, interaksi, dan hubungan pengguna.
Sistem keuangan	Relasional	Konsistensi dan pengelolaan transaksi.

Bidang	Model basis data yang dapat digunakan	Pertimbangan
Proyek PjBL kami (Green Map PNM: lingkungan dan pendidikan)	Relasional dengan dukungan semi-terstruktur (JSON)	Data inti berupa tabel yang saling berhubungan dan butuh transaksi, sedangkan atribut khusus tiap jenis tanaman bervariasi.

3. Tabel Analisis Pemilihan DBMS

Tabel evaluasi berikut disusun berdasarkan kebutuhan Green Map PNM dengan tiga DBMS, yaitu MySQL (DBMS A), PostgreSQL (DBMS B), dan MongoDB (DBMS C).

Kriteria	DBMS A: MySQL	DBMS B: PostgreSQL	DBMS C: MongoDB
Model data	Relasional (tabel)	Relasional dan object-relational	Dokumen (BSON mirip JSON)
Dukungan transaksi	ACID pada InnoDB	ACID penuh	ACID, termasuk transaksi multi-dokumen sejak versi 4.0
Dukungan JSON	Tipe JSON dan fungsi JSON	JSON dan JSONB dengan indeks	Format asli
Keamanan	Akun dan hak akses (GRANT)	Role, hak akses, dan row-level security	Autentikasi dan role-based access control
Skalabilitas	Replikasi dan scale up	Replikasi dan scale up	Sharding horizontal
Integrasi aplikasi	Sangat luas (PHP, Laragon, phpMyAdmin)	Luas, perlu pengaturan tambahan	Driver untuk banyak bahasa, perlu pemodelan dokumen
Kemudahan pemeliharaan	Mudah, dokumentasi dan komunitas besar	Sedang, konfigurasi lebih kompleks	Sedang, perlu memahami model dokumen
Kesesuaian kebutuhan	Tinggi	Tinggi, unggul untuk data peta (PostGIS)	Sedang, relasi antartabel dijaga aplikasi

4. Analisis Hasil Pemilihan

1. DBMS mana yang paling sesuai dengan kasus yang dipilih?
   Jawab:
   MySQL/MariaDB. Data Green Map PNM berupa tabel yang saling berhubungan sehingga membutuhkan Primary Key, Foreign Key, dan transaksi. MySQL juga gratis, mudah dipelihara, dan sudah dipakai kelompok melalui Laragon dan phpMyAdmin.

2. Mengapa DBMS tersebut lebih sesuai dibandingkan alternatif lainnya?
   Jawab:
   PostgreSQL memiliki fitur yang lebih lengkap tetapi konfigurasinya lebih kompleks, sedangkan skala data kampus masih kecil. MongoDB tidak memiliki Foreign Key sehingga hubungan antara tanaman, perawatan, dan laporan harus dijaga oleh aplikasi dan berisiko menghasilkan data yatim. MySQL memberi keseimbangan terbaik antara kesesuaian data, konsistensi, kemudahan, dan biaya.

3. Apakah organisasi membutuhkan penyimpanan data relasional atau semi-terstruktur?
   Jawab:
   Keduanya. Data inti (pengguna, tanaman, perawatan, laporan_kondisi) bersifat relasional. Atribut khusus tiap jenis tanaman, seperti tinggi pohon, warna bunga, atau khasiat, bersifat semi-terstruktur.

4. Apakah fitur JSON diperlukan dalam sistem?
   Jawab:
   Diperlukan secara terbatas. JSON dipakai untuk atribut khusus yang berbeda tiap jenis tanaman agar tabel tidak memiliki banyak kolom kosong dan atribut baru dapat ditambahkan tanpa mengubah struktur tabel. Data inti tetap disimpan pada kolom biasa agar integritas dan pencariannya terjaga.

5. Apa risiko jika organisasi menggunakan DBMS yang tidak sesuai dengan kebutuhan?
   Jawab:
   Bila memakai DBMS tanpa relasi yang kuat, data dapat tidak konsisten, misalnya laporan tanpa tanaman, dan melanggar kebutuhan keandalan (KNF-02). Bila memakai DBMS yang terlalu kompleks, biaya pemeliharaan dan beban belajar tim meningkat. Selain itu, kesalahan pemilihan menyulitkan migrasi data di kemudian hari.

6. Bagaimana kemungkinan kebutuhan basis data berkembang dalam lima tahun mendatang?
   Jawab:

Jumlah tanaman, foto, laporan, dan pengguna akan bertambah sehingga dibutuhkan indeks yang tepat, backup rutin, dan replikasi. Peta yang lebih kompleks membutuhkan dukungan data spasial (tipe spasial MySQL atau PostGIS pada PostgreSQL). Pencarian teks yang lebih canggih dapat dibantu mesin pencari seperti Elasticsearch, dan cakupan yang meluas ke kampus lain membutuhkan skalabilitas yang lebih besar.

5. Mengintegrasikan Hasil Praktikum dengan Proyek PjBL

Komponen	Analisis kelompok
Nama proyek	Green Map PNM, sistem pemetaan dan identifikasi tanaman Kampus 2 Politeknik Negeri Madiun
Bidang penerapan	Lingkungan dan pendidikan (SDG 15 Ekosistem Daratan, program Green Campus)
DBMS yang digunakan	MySQL/MariaDB (Laragon) dengan phpMyAdmin
Model data	Kombinasi: relasional untuk data inti, dokumen (JSON) untuk atribut khusus tanaman
Fitur DBMS yang digunakan	Transaksi (InnoDB), relasi (Primary Key dan Foreign Key), JSON, indeks, hak akses pengguna, serta backup dan restore
Kebutuhan pengembangan	Dukungan data spasial untuk peta, pencarian tanaman yang lebih cepat, penyimpanan foto laporan, dan replikasi atau backup terjadwal
Alasan pemilihan	Data berelasi dan butuh integritas, gratis, mudah dipelihara, sudah dipakai kelompok, serta mendukung JSON untuk atribut yang bervariasi